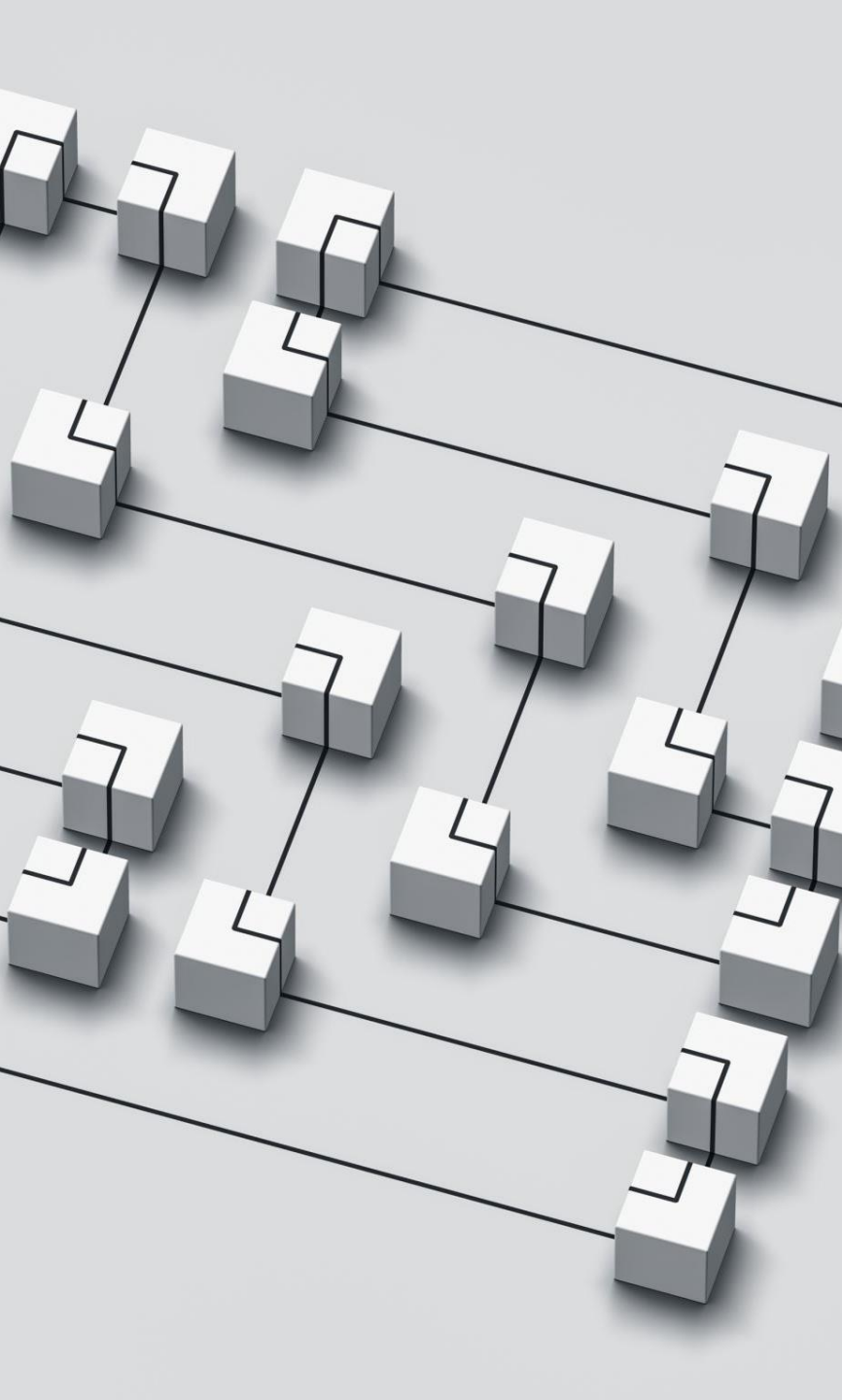


BANCO DE DADOS - NORMALIZAÇÃO

Profa. Vandecia Fernandes – BiCT/ECP/UFMA

Referências: Heuser, C.A. Projeto de Banco de Dados. 5ª edição. Editora Sagra-Luzzatto. Elmasri, R. and Navathe, S.B. Sistemas de Bancos de Dados. Korth, H.F. e Silberschatz, A. Sistemas de Bancos de Dados. Agradecimentos aos professores: Vania Bogorny, Simara Rocha, Claudio Baptista e Eduardo Viana.



NORMALIZAÇÃO

- Processo através do qual esquemas de relação, que não sejam satisfatórios às características do modelo relacional, são decompostos em esquemas menores que satisfaçam as propriedades desejáveis.

NORMALIZAÇÃO

- Inicialmente foi proposta como uma ferramenta de auxílio ao projeto físico para a definição de relações.
- Na prática tornou-se uma ferramenta de verificação

NORMALIZAÇÃO

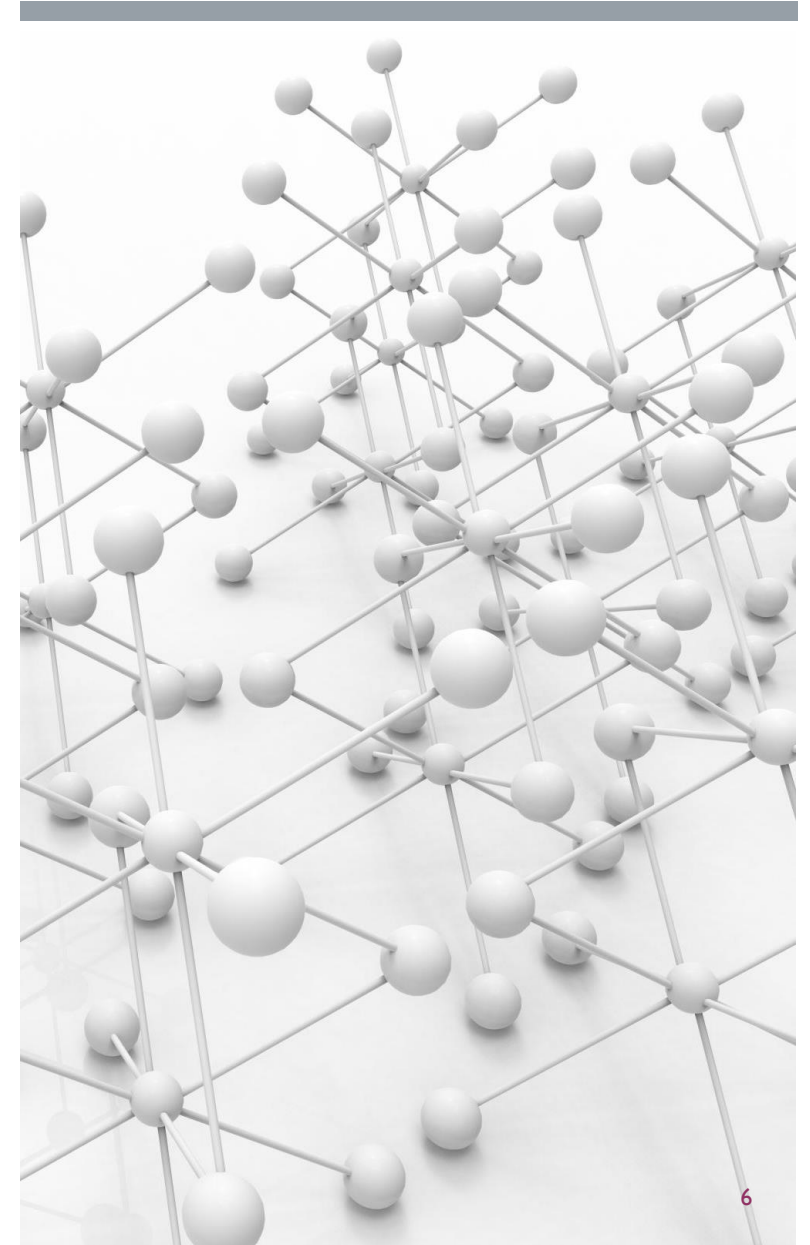
- Medidas de qualidade buscadas:
 - Correta representação semântica
 - Não geração de tuplas sem sentido
 - Redução de valores redundantes

NORMALIZAÇÃO

- O processo consiste em **certificar e decompor**.
- Consiste em diminuir redundância e anomalias de inserção, atualização e deleção.
- Fundamentado no conceito de ***Dependência Funcional***.

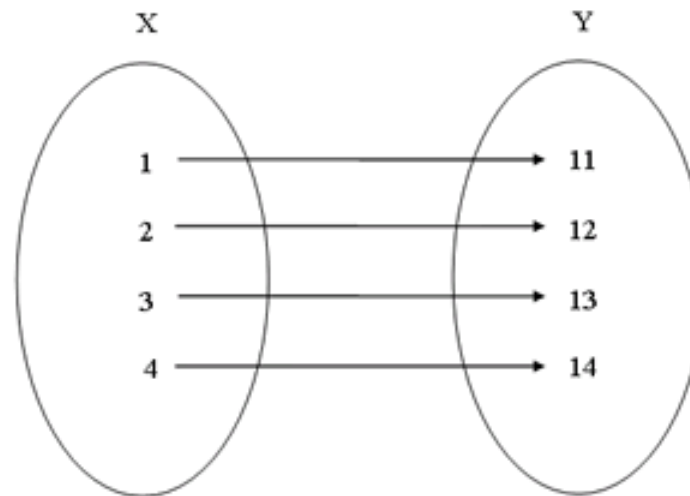
DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

- O Modelo Relacional pegou emprestado da teoria de funções da matemática o conceito de dependência funcional.
- Iremos utilizar então a teoria de funções para explicar a dependência funcional do Modelo Relacional.



DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

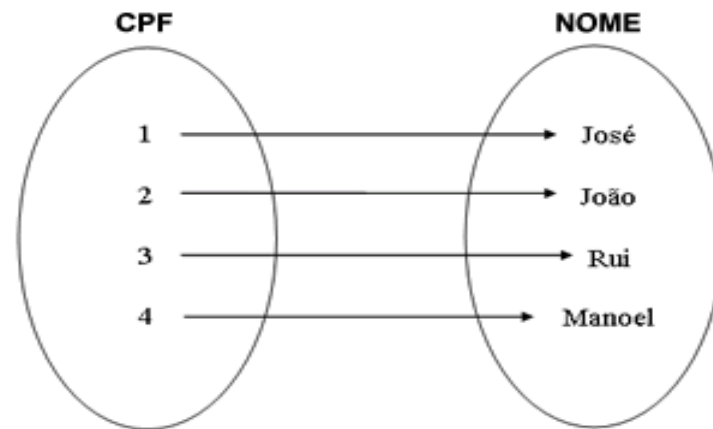
- Considerando os seguintes conjuntos:



- Observe que existe uma dependência entre os valores dos conjuntos, que pode ser expressa pela função $f(x) = x + 10$, y é função de x , ou seja, $y = f(x) = x + 10$.

DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

- Agora, observe os conjuntos abaixo:



- Observe que existe uma dependência entre os valores dos conjuntos, que pode ser expressa pela função $f(\text{CPF})=\text{nome}$.
 - ou seja, nome é função do CPF, se tivermos um número de CPF, poderemos encontrar o nome da pessoa correspondente.

DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

- Essa dependência é expressa no Modelo Relacional da seguinte maneira:
- CPF $\rightarrow$ NOME
 - Leia-se a notação acima das seguintes maneiras:
 - Com um número de CPF posso encontrar o nome da pessoa
 - Nome depende funcionalmente do CPF.

DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

- Restrição entre dois conjuntos de atributos do banco de dados:

Definição. Uma dependência funcional, indicada por $X \rightarrow Y$, entre dois conjuntos de atributos X e Y que são subconjuntos de R , especifica uma *restrição* sobre possíveis tuplas que podem formar um estado de relação r de R . A restrição é que, para quaisquer duas tuplas t_1 e t_2 em r que tenham $t_1[X] = t_2[X]$, elas também devem ter $t_1[Y] = t_2[Y]$.

- Propriedade da semântica ou significado dos atributos

DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

- Sejam os seguintes subconjuntos de atributos de um esquema T:
 - $A = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ e $B = (B_1, B_2, \dots, B_n)$
- Dizemos que B é dependente funcionalmente de um outro atributo A contido em T se a cada valor de A existir nas linhas da relação T, em que aparece, um único valor de B.

Notação: $A \rightarrow B$

REGRAS PARA ENCONTRAR DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS

- I. Separação
 - $A \rightarrow BC$ então $A \rightarrow B$ e $A \rightarrow C$
- Exemplo:
 - $CPF \rightarrow nome, endereço$ então $CPF \rightarrow nome$ e $CPF \rightarrow endereço$
- Leia o exemplo acima da seguinte maneira:
 - Se com um número de CPF encontramos o nome e o endereço de uma pessoa, então com este mesmo número podemos encontrar apenas o nome e com este mesmo número podemos encontrar apenas o endereço

REGRAS PARA ENCONTRAR DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS

- 2. Acumulação
 - $A \rightarrow B$ então $AC \rightarrow B$
 - Exemplo:
 - $CPF \rightarrow endereço$ então $CPF, idade \rightarrow endereço$
- Leia o exemplo acima da seguinte maneira:
 - Se com um número de CPF encontramos o endereço de uma pessoa, então com este mesmo número mais a idade da pessoa podemos encontrar o endereço também

REGRAS PARA ENCONTRAR DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS

- 3. Transitividade
 - $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$ então $A \rightarrow C$
 - Exemplo:
 - CPF $\rightarrow$ código-cidade e código-cidade $\rightarrow$ nome-cidade
então CPF $\rightarrow$ nome-cidade
 - Leia o exemplo acima da seguinte maneira:
 - Se com um número de CPF encontramos o código da cidade de uma pessoa, e com o código da cidade encontramos o nome da cidade, então com o número do CPF podemos encontrar o nome da cidade.

REGRAS PARA ENCONTRAR DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS

- 4. Pseudo-Transitividade

- $A \rightarrow B$ e $BC \rightarrow D$ então $AC \rightarrow D$

- Exemplo:

- CPF $\rightarrow$ código-funcionário e código-funcionário, mês $\rightarrow$ salário funcionário
então CPF, mês $\rightarrow$ salário-funcionário

- Leia o exemplo acima da seguinte maneira:

- Se com um número de CPF encontramos o código do funcionário, e com o código do funcionário mais um certo mês encontramos o salário que ele recebeu naquele mês, então com o número do CPF mais um certo mês podemos encontrar o salário que ele recebeu naquele mês.

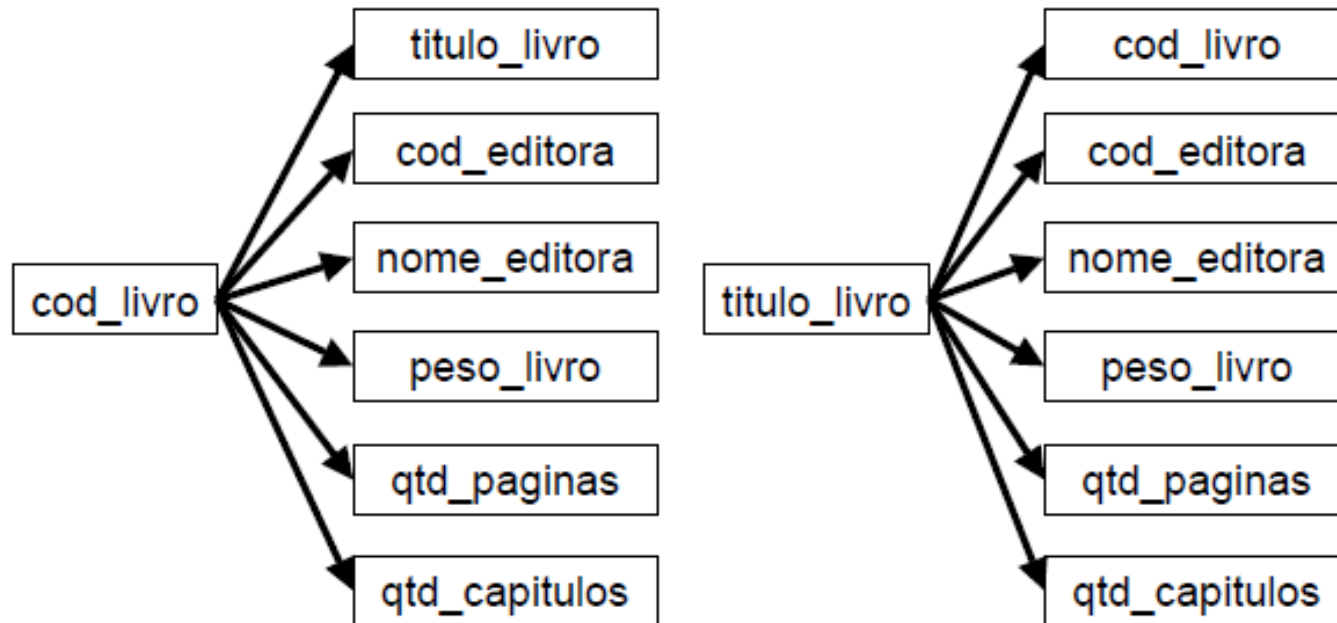
DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

LIVRO

cod_livro
titulo_livro
cod_editora
nome_editora
peso_livro
qtd_paginas
qtd_capitulos

cod_livro -> titulo_livro
cod_livro -> cod_editora
cod_livro -> nome_editora
cod_livro -> peso_livro
cod_livro -> qtd_paginas
cod_livro -> qtd_capitulos
titulo_livro -> cod_liv
titulo_livro -> cod_ed
titulo_livro -> nome_ed
titulo_livro -> peso_liv
titulo_livro -> qtpaginas_liv
titulo_livro -> qtcapitulos_liv
cod_editora -> nome_editora
nome_editora -> cod_editora

DEPENDÊNCIA FUNCIONAL



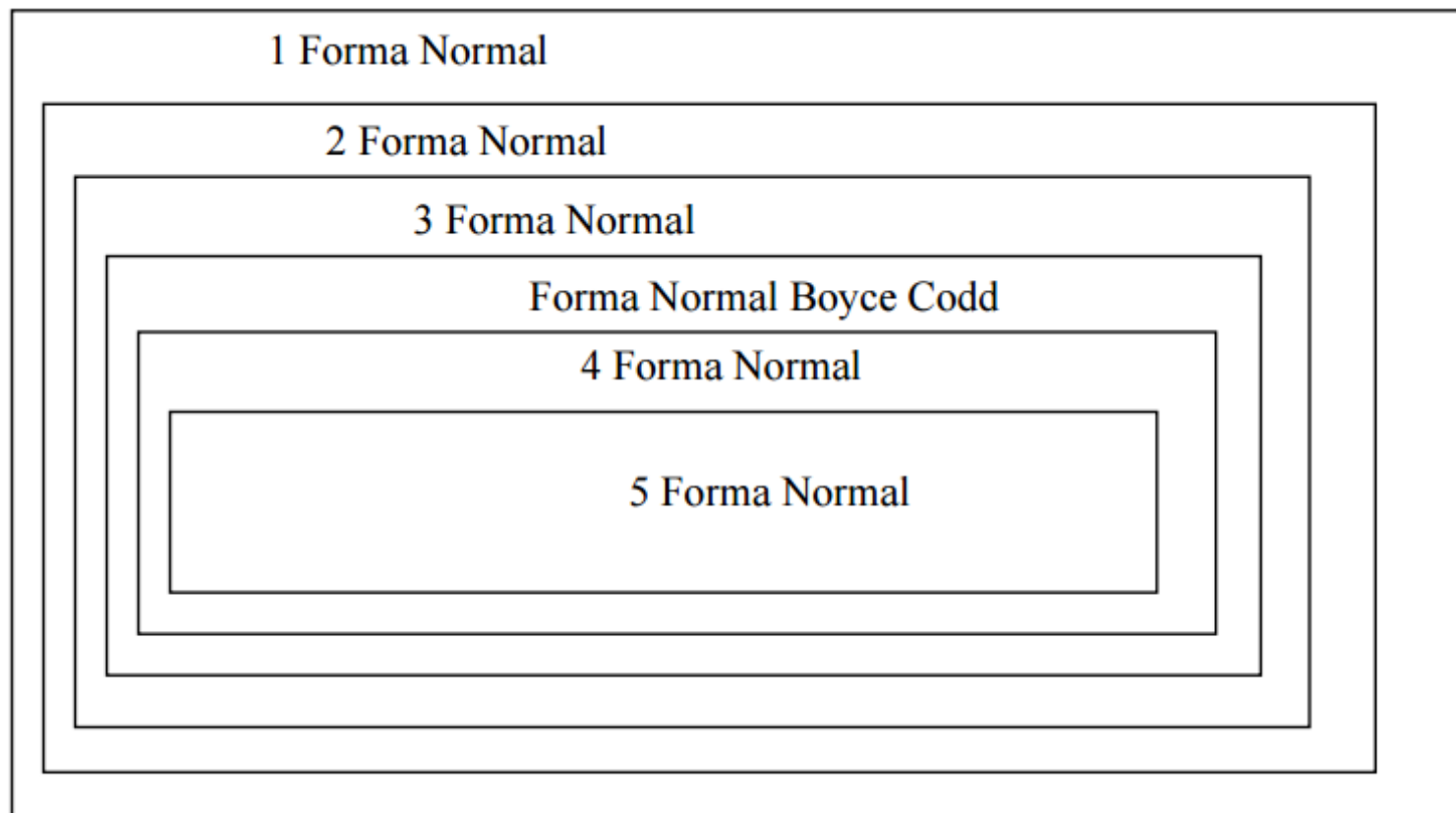
- **cod_livro** e **titulo_livro** são chaves candidatas. Todos os atributos de uma relação devem ser funcionalmente dependentes das chaves candidatas e, conseqüentemente, da chave primária.

NORMALIZAÇÃO

- O processo de Normalização, proposto primeiramente por Codd, faz uma série de testes para certificar se um Esquema Relacional satisfaz a uma Forma Normal.
- Cada Relação é avaliada e decomposta em novas Relações, se necessário.

NORMALIZAÇÃO

- Consequências:
 - Problemas de anomalias e inconsistências diminuem.
 - Relações simplificadas e estrutura regular.
 - Aumento da integridade dos dados.
 - Necessidade de realização de junções.
 - Eventual queda na performance.



NORMALIZAÇÃO

FORMAS NORMAIS - 1FN

- Parte da definição formal de uma relação no modelo relacional básico (plano)
- Uma relação R está na 1FN se e somente se, não contem tabelas aninhadas
- Os únicos valores de atributo permitidos são os valores atômicos (ou indivisíveis)

FORMAS NORMAIS - 1FN

- Técnicas principais para conseguir a primeira forma normal:
- Remover o atributo e colocá-lo em uma relação separada
- Expandir a chave
- Usar somente atributos atômicos

FORMAS NORMAIS - IFN

atributo multivalorado

DEPARTAMENTO

Nome	<u>Núm</u>	Gerente	Data-Início	Localização
Pesq	5	333445555	22Mai88	Lins, Bauru, Santos
Adm	4	987654321	01Jan92	Campinas
Sede	1	888665555	19Jun91	Santos

FORMAS NORMAIS - 1FN

DEPARTAMENTO

Nome	<u>Núm</u>	Gerente	Data-Início
Pesq	5	333445555	22Mai88
Adm	4	987654321	01Jan92
Sede	1	888665555	19Jun91



LOCAL_DEPT

<u>Num-Dept</u>	<u>Localização</u>
1	Santos
4	Campinas
5	Lins
5	Bauru
5	Santos

FORMAS NORMAIS – 2 FN

- Baseada no conceito de dependência funcional total

Definição. Um esquema de relação R está em 2FN se cada atributo não principal A em R for *total e funcionalmente dependente* da chave primária de R .

- Um esquema de relação está na 2FN se estiver na 1FN e, além disso, **NÃO** possuir dependência parcial.

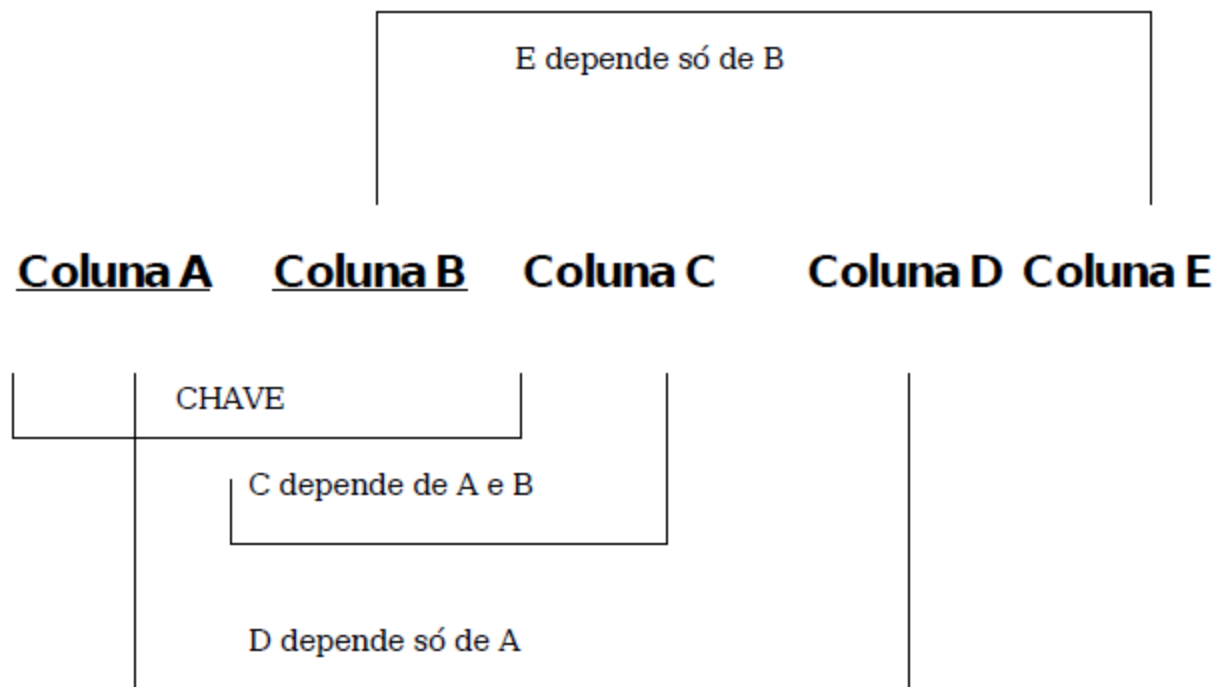
FORMAS NORMAIS - 2FN

- O que é dependência parcial?
- Quando as colunas não chave da tabela dependem somente de parte da chave primária composta.

FORMAS NORMAIS

- 2FN

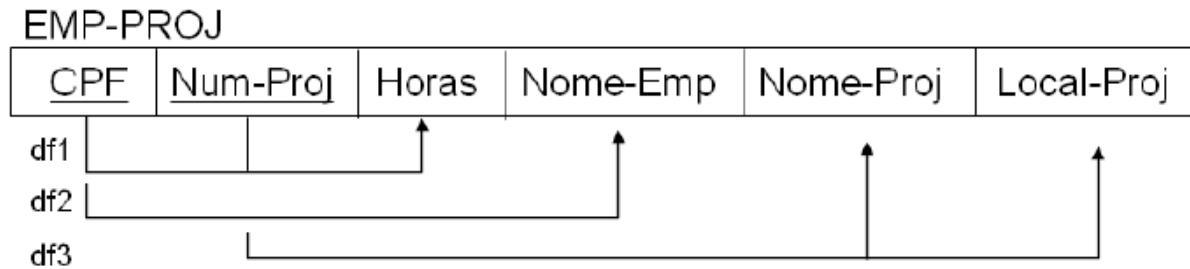
- Esquemáticamente falando...



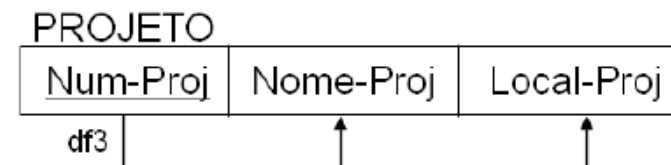
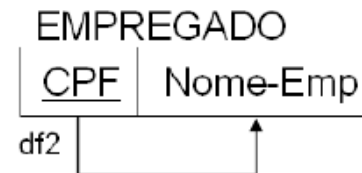
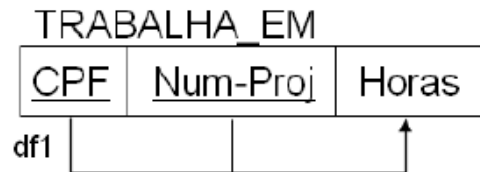
FORMAS NORMAIS - 2FN

- Processo para obtenção da 2FN:
 - identificar as colunas que não participam da chave primária da tabela
 - para cada uma das colunas identificadas, analisar se seu valor é determinado por parte, ou pela totalidade da chave
 - para as colunas dependentes parcialmente:
 - criar novas tabelas onde a chave primária será(ão) a(s) coluna(s) da chave primária original que determinou o valor da coluna analisada
 - excluir da tabela original as colunas dependentes parcialmente da chave

FORMAS NORMAIS - 2FN



Relações em 2FN



FORMAS NORMAIS - 3FN

- Baseada no conceito de dependência transitiva

Definição. De acordo com a definição original de Codd, um esquema de relação R está na 3FN se ele satisfizer a 2FN e nenhum atributo não principal de R for transitivamente dependente da chave primária.

- Um esquema de relação está na 3FN se estiver na 2FN e, além disso, nenhum atributo não deve possuir dependência transitiva.

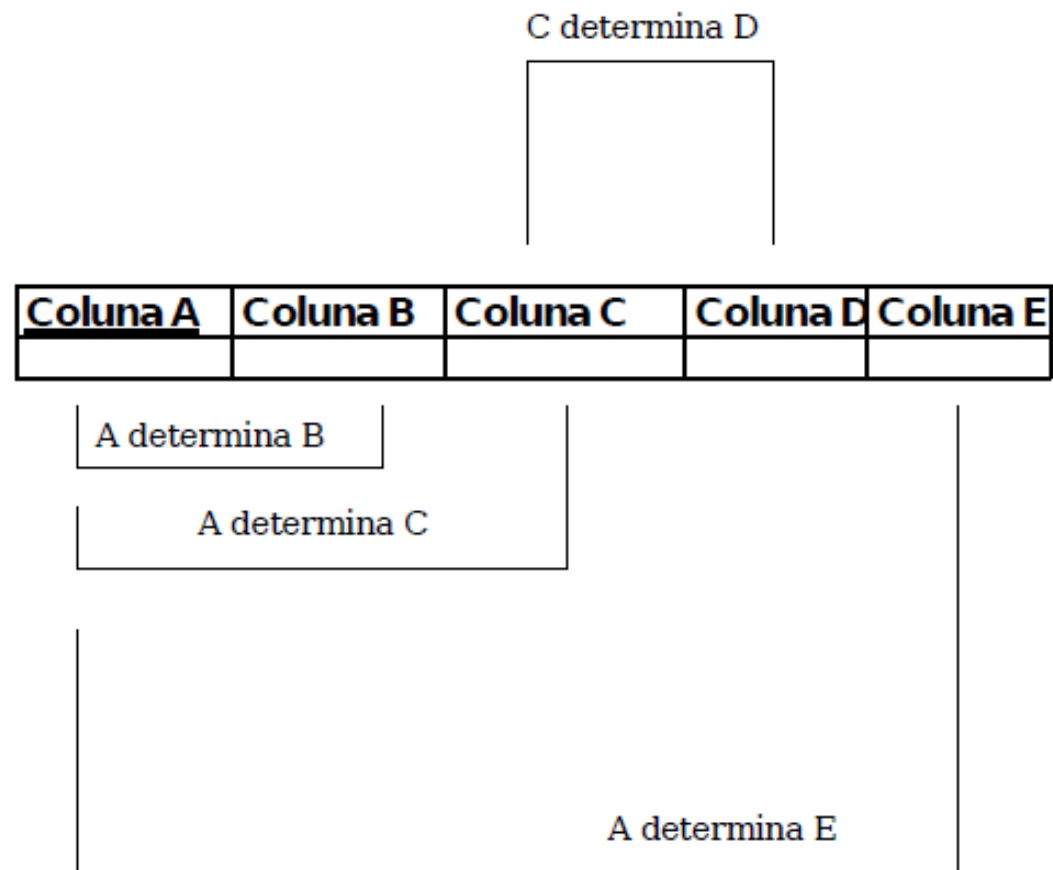
FORMAS NORMAIS - 3FN

- O que é dependência transitiva?
- Quando uma coluna, além de depender da chave primária de uma tabela, depende de outra coluna ou conjunto de colunas da tabela (atributo não chave determina outro atributo não chave).

FORMAS NORMAIS

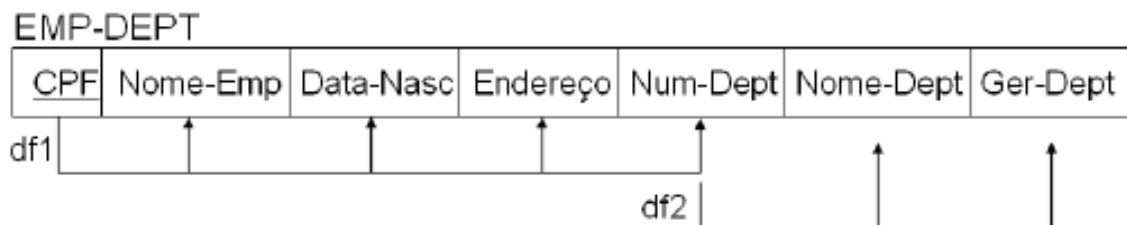
- 3FN

- Esquemáticamente falando...



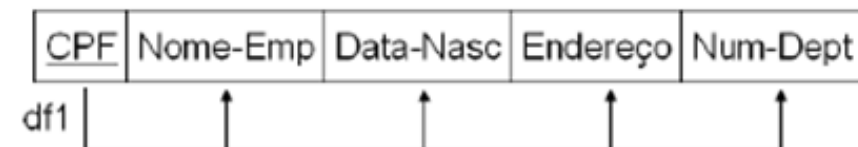
FORMAS NORMAIS - 3FN

Relação em 2FN que não está em 3FN

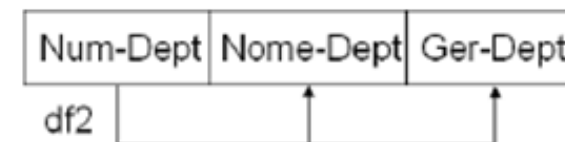


Relações em 3FN

EMPREGADO



DEPARTAMENTO



FORMAS NORMAIS – BOYCE-CODD

- Foi proposta como uma forma mais simples de 3FN, mas é considerada mais rígida que a 3FN
- toda relação na BCNF(Boyce Codd Normal Form) está na 3FN, porém uma relação na 3FN não está necessariamente na BCNF

FORMAS NORMAIS – BOYCE-CODD

- A 3FN não tratou satisfatoriamente casos onde uma relação tem mais de uma chave candidata e estas chaves são compostas e possuem atributos em comum.
- Uma relação está em BCNF se todo determinante for uma chave candidata.

FORMAS NORMAIS – BOYCE-CODD

Estudante	Disciplina	Professor
100	Matemática	José
100	Física	Maria
200	Matemática	José
200	Física	Roberto

- Essa relação tem o seguinte significado:
 - Para cada disciplina, cada estudante recebe aula de apenas um Professor.
 - Cada professor ensina somente uma disciplina.
 - Uma disciplina pode ser ensinada por diversos professores.

FORMAS NORMAIS – BOYCE-CODD

Chaves Candidatas:

(estudante, disciplina)

(estudante, professor)

Dependências Funcionais:

(estudante, disciplina) $\rightarrow$ professor

Professor $\rightarrow$ disciplina

Estudante	Disciplina	Professor
100	Matemática	José
100	Física	Maria
200	Matemática	José
200	Física	Roberto

- Se a PK for (estudante, disciplina) a relação está em 3FN a mesma coisa para (estudante, professor).
- Em ambos os casos, a relação não está em BCNF porque o determinante Professor não é uma chave candidata.

FORMAS NORMAIS – BOYCE-CODD

- Processo para obtenção da BCFN:
 - 1. Identificar as dependências funcionais que violem a BCNF.
 - 2. Para cada dependência funcional achada em 1, criar uma relação com a PK igual ao determinante.
 - 3. As colunas que têm seu valor determinado em 1, são excluídas da relação original.

FORMAS NORMAIS – BOYCE-CODD

ENSINO (estudante, professor)

Estudante	Professor
100	Jose
100	Maria
200	Jose
200	Roberto

LECIONA (professor, disciplina)

Professor	Disciplina
Jose	Matemática
Maria	Física
Roberto	Física

FORMAS NORMAIS - 4FN

- Uma tabela encontra-se na quarta forma normal, quando, além de estar na 3FN, não contém dependências multivaloradas.
- Dependência Multivalorada
 - Uma coluna ou conjunto de colunas depende multivaloradamente de uma coluna (determinante) da mesma tabela quando um valor do atributo determinante identifica repetidas vezes um conjunto de valores na coluna dependente.

FORMAS NORMAIS - 4FN

<u>Piloto</u>	<u>Avião</u>	<u>Trajetos</u>
0020	101	Rec-Rio
0020	105	Rio-Spa
0020	105	Spa-Rec
0020	101	Spa-Rec
0020	101	Rio-Spa
0020	105	Rec-Rio
0010	101	Rec-For
0010	104	Rec-For
0015	103	Rio-Spa

A relação Vôo não está na 4FN pois existem dependência multivaloradas

- Piloto $\twoheadrightarrow$ Avião
- Piloto $\twoheadrightarrow$ Trajetos
- Como corrigir?
 - Separar a relação em relações, cada uma contendo um atributo (A) que multidetermina os outros (B,C), ou seja R1 (A, B) e R2 (A, C)

FORMAS NORMAIS - 4FN

Vôo1

<u>Piloto</u>	<u>Avião</u>
0020	101
0020	105
0010	101
0010	104
0015	103

Vôo2

<u>Piloto</u>	<u>Trajeto</u>
0020	Rec-Rio
0020	Rio-Spa
0020	Spa-Rec
0010	Rec-For
0015	Rio-Spa

FORMAS NORMAIS - 5FN

- A 5FN trata de casos bastante particulares, que ocorrem na modelagem de dados, que são os relacionamentos múltiplos (ternários, quaternários e n-ários).
- A 5NF trata de fatos multivalorados dependentes, enquanto que a 4NF trata de fatos independentes.

FORMAS NORMAIS - 5FN

- Uma relação de 4FN estará em 5FN, quando seu conteúdo não puder ser reconstruído (existir perda de informação) a partir das diversas relações menores que não possuam a mesma chave primária.
- Essa forma normal trata especificamente dos casos de perda de informação, quando da decomposição de relacionamentos múltiplos.

FORMAS NORMAIS - 5FN

Vendedor	Fabricante	Veiculo
Smith	Ford	Automóvel
Smith	Ford	Caminhão
Smith	GM	Automóvel
Smith	GM	Caminhão
Jones	Ford	Automóvel

- Se um vendedor vende um certo tipo de veículo e ele representa o fabricante daquele tipo de veículo, então ele vende aquele tipo de veículo para aquele fabricante, a relação acima pode ser decomposta em três outras relações, e portanto não está na 5NF.

FORMAS NORMAIS - 5FN

- Transformando em 5FN, teremos:
- As relações ao lado não podem ser decompostas, estando assim na 5NF. Para recompor a mesma informação serão necessários as três relações.



Vendedor	Fabricante
Smith	Ford
Smith	GM
Jones	Ford

Vendedor	Veiculo
Smith	Automóvel
Smith	Caminhão
Jones	Automóvel

Fabricante	Veiculo
Ford	Automóvel
Ford	Caminhão
GM	Automóvel
GM	Caminhão

FORMAS NORMAIS

Forma	Foco principal	Evita
1FN	Valores simples (atômicos)	Campos com listas e repetições
2FN	Dependência parcial	Duplicações com chaves compostas
3FN	Dependência transitiva	Atributos que dependem de outros não chave
FNBC	Determinantes que não são chaves	Dependências anômalas mesmo na 3FN
4FN	Dependência multivalorada	Repetições por múltiplos valores independentes
5FN	Dependência de junção	Redundância após junções complexas

MODELO NÃO NORMALIZADO

Cod Fornecedor (PK)	Nome Forneced or	Tel 1	Tel 2	Endereço	Cód. Peça (PK)	Nome Peça	Preço Unitário	Qtde Pedi da
F1	Fornecedor 1	2431011	4350445	Av. Teste s/n 40256-000 Salvador, BA	P1	Peça 1	R\$ 5,00	50
F1	Fornecedor 1	2431011	4350445	Av. Teste s/n 40256-000 Salvador, BA	P2	Peça 2	R\$ 7,50	30
F1	Fornecedor 1	2431011	4350445	Av. Teste s/n 40256-000 Salvador, BA	P3	Peça 3	R\$ 10,00	40
F2	Fornecedor 2	4560989	3361234	Rua. XX 40470- 090 Itabuna, BA	P1	Peça 1	R\$ 5,00	30
F2	Fornecedor 2	4560989	3361234	Rua. XX 40470- 090 Itabuna, BA	P2	Peça 2	R\$ 7,50	15

MODELO NÃO NORMALIZADO - ANOMALIAS

- Anomalias na Inserção:
 - Só é possível inserir um novo fornecedor quando o mesmo solicitar peças;
 - Só é possível inserir uma nova peça quando a mesma for solicitada por um fornecedor;

MODELO NÃO NORMALIZADO - ANOMALIAS

- Anomalias na Atualização:
 - Para atualizar o endereço do fornecedor, todos os registros desse fornecedor deverão ser atualizados.
 - Para atualizar o preço da peça, todos os registros dessa peça deverão ser atualizados.

MODELO NÃO NORMALIZADO - ANOMALIAS

- Anomalias na Exclusão:
- Caso sejam deletadas todas as solicitações de um fornecedor, seus dados cadastrais também serão apagados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Normalização é uma Ferramenta para Validação da Qualidade de um Esquema.
- As formas normais até FNBC são baseadas em dependências funcionais, exceto a 1FN, que faz parte da definição do modelo relacional.
- O design conceitual baseado no modelo ER tende naturalmente a produzir esquemas normalizados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A separação de conceitos é o resultado natural do design conceitual bem feito.
- Na prática, esquemas que violam a normalização são exemplos de esquemas mal projetados.
- A utilidade prática da 4FN e 5FN é limitada, porque num banco de dados real com muitos atributos, é muito difícil (e praticamente irrelevante) descobrir tais dependências e restrições.

RESUMO

- 1FN: Não pode ter tabelas aninhadas.
- 2FN: Não pode ter dependencia funcional parcial.
- 3FN: Não pode ter dependencia funcional transitiva.
- FNBC: Quando todo determinante for uma chave candidata.
- 4FN: Não pode ter dependencia funcional multivalorada.
- 5FN: Não pode ter dependencia funcional de junção.

EXERCÍCIO



- Normalize a tabela até a 3FN:

- As colunas possuem o seguinte significado:

- CodAluno - código do aluno matriculado
 - CodTurma - código da turma na qual o aluno está matriculado (código é o identificador de turma)
 - CodDisciplina - código que identifica a disciplina da turma
 - NomeDisciplina - nome de uma disciplina da turma
 - NomeAluno - nome do aluno matriculado
 - CodLocalNascAluno - código da localidade em que nasceu o aluno
 - NomeLocalNascAluno - nome da localidade em que nasceu o aluno

MATRICULA
<u>CodAluno</u>
<u>CodTurma</u>
CodDisciplina
NomeDisciplina
NomeAluno
CodLocalNascAluno
NomeLocalNascAluno



DÚVIDAS?